СЕМЕСТРОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРЕДМЕТУ
"Базы данных (теоретические основы баз данных)"

Информационная система поликлиники

Исполнитель: Бедин Роман Б23-501
Состав команды: Бедин Роман, Полуэктов Никита, Жариков Евгений

Москва – 2025

Содержание

1 Формулировка задания **2**

2 Концептуальная модель базы данных **2**
2.1 Конкретизация предметной области . . . 2
2.2 Описание предметной области и принятых ограничений . . . 3
2.3 Описание атрибутов . . . 4
2.3.1 Блок: Пациенты и Медицинские данные . . . 5
2.3.2 Блок: Лечебный процесс (Приёмы и Расписание) . . . 6
2.3.3 Блок: Инфраструктура . . . 7
2.3.4 Блок: Управление персоналом (HR) . . . 7
2.3.5 Блок: Склад и Медикаменты . . . 8

3 Логическая модель **10**

4 Физическое проектирование **12**
4.1 Создание типов и таблиц . . . 12

5 Заполнение базы данных **20**
5.1 Инструменты и методология . . . 20
5.2 Реализация генератора данных . . . 20
5.3 Примеры сгенерированных SQL-скриптов . . . 21
5.4 Объемы сгенерированных данных . . . 21
5.5 Результаты заполнения (Скриншоты) . . . 22
5.5.1 Справочные данные . . . 22
5.5.2 Основные сущности и Инфраструктура . . . 25
5.5.3 Операционные данные (Расписание, Лечение, Склад) . . . 27
5.5.4 Исторические данные . . . 30

1 Формулировка задания

Спроектировать базу данных для информационной системы поликлиники . База данных должна содержать информацию о пациентах, их личных данных и электронных медицинских картах (ЭМК), сотрудниках (врачах и персонале), расписании приемов (слотах), кабинетах, а также обеспечивать учет лекарственных средств на складе и историю их движения.

Система должна поддерживать процессы записи на прием, ведения истории болезни, кадрового учета и инвентаризации.

2 Концептуальная модель базы данных

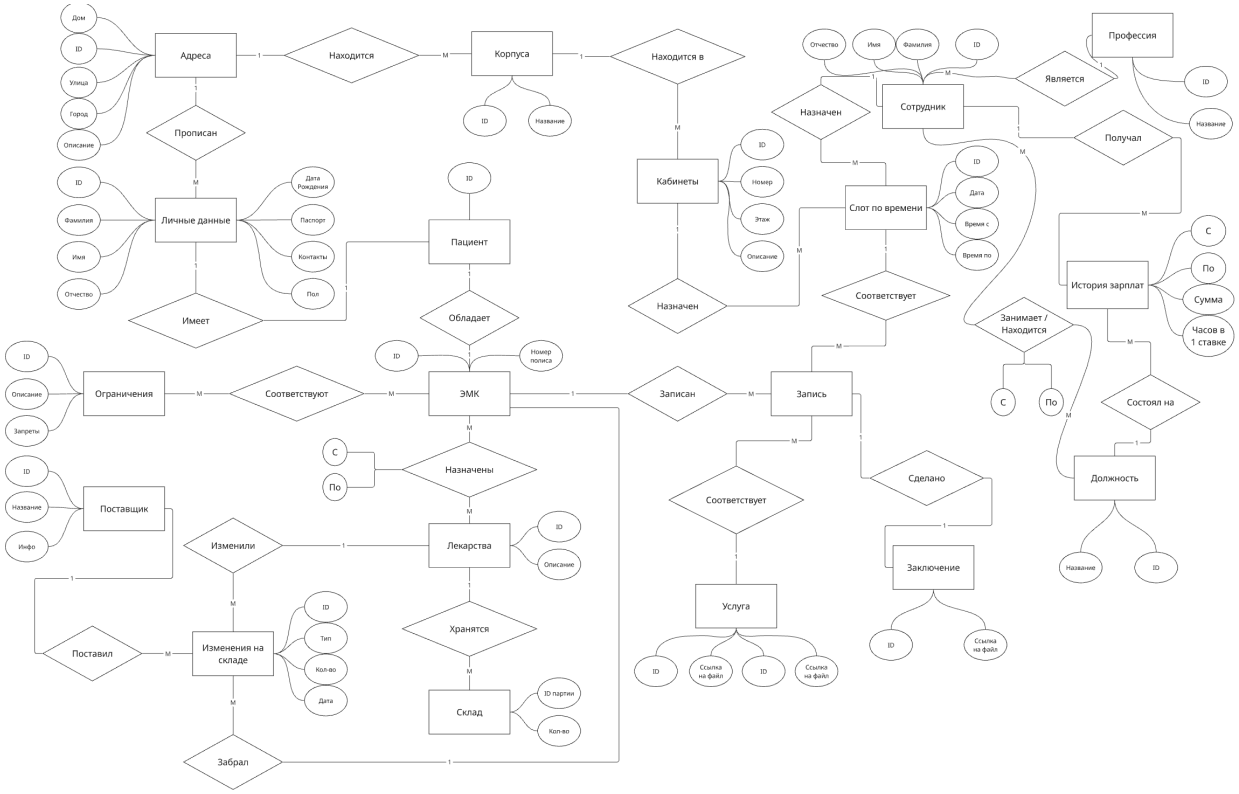


Рис. 1: Концептуальная модель базы данных

2.1 Конкретизация предметной области

Необходимо разработать базу данных для информационной системы поликлиники, обеспечивающую автоматизацию ключевых бизнес-процессов медицинского учреждения. Система должна хранить и обрабатывать информацию о пациентах, штатном расписании сотрудников, материально-техническом обеспечении (кабинеты, оборудование) и складском учете медикаментов.

Ключевой особенностью системы является необходимость строгого разграничения доступа к персональным данным и медицинской информации в соответствии с требованиями безопасности. Также система должна поддерживать гибкое управление расписанием врачей через механизм временных слотов и фиксировать историю движения лекарственных средств от поставщика до пациента.

В процессе анализа были выделены следующие ключевые сущности:

- Пациент и его персональные данные;
- Электронная медицинская карта (ЭМК);
- Сотрудник (врач, медперсонал);
- Услуга и Прием (Запись);
- Слот расписания и Кабинет;
- Медикамент и Складская операция.

2.2 Описание предметной области и принятых ограничений

Система ориентирована на работу со следующими группами пользователей:

1. **Регистраторы:** управляют данными пациентов и записью на прием.
2. **Врачи:** проводят приемы, фиксируют заключения и назначают лечение.
3. **Складские работники:** отвечают за учет и движение медикаментов.
4. **Административный персонал:** управляет кадрами и инфраструктурой.

Принятые ограничения и бизнес-логика:

- **Разделение данных:** Персональные данные пациента (ФИО, паспорт, адрес) и его медицинские данные (номер полиса, аллергии, назначения) хранятся в разных сущностях (`personal_data` и `emr`). Связь осуществляется через уникальные идентификаторы. Это позволяет ограничить доступ к личной информации для медперсонала, которому необходимы только медицинские сведения.
- **Запись на прием:** Реализована через систему *слотов*. Врач не может принять пациента без предварительно созданного слота в расписании. Слот жестко привязан к врачу, кабинету, дате и времени. Один слот может быть занят только одним приемом (`is_occupied`).
- **Медицинская карта:** У каждого пациента существует только одна активная электронная медицинская карта (ЭМК). В ЭМК фиксируются ограничения (аллергии, противопоказания), которые должны учитываться при назначении препаратов.
- **Складской учет:** Учет лекарственных средств ведется с контролем сроков годности. Любое движение товара (приход от поставщика или выдача пациенту) фиксируется в истории операций. Выдача лекарства привязывается к конкретной ЭМК пациента.
- **Кадровый учет:** Для сотрудников хранится история изменения должностей и окладов. Зарплата рассчитывается исходя из ставки и отработанных часов, зафиксированных в истории выплат.

2.3 Описание атрибутов

В процессе проектирования были выделены следующие сущности:

- patients (Учетные записи пациентов)
- personal_data (Персональные данные)
- addresses (Адреса)
- emr (Электронная медицинская карта)
- restriction_types (Справочник типов ограничений)
- patient_restrictions (Ограничения пациентов)
- prescriptions (Назначения препаратов)
- services (Медицинские услуги)
- slots (Слоты расписания)
- appointments (Записи на прием)
- conclusions (Заключения врачей)
- buildings (Корпуса/Здания)
- cabinets (Кабинеты)
- professions (Профессии)
- positions (Должности)
- employees (Сотрудники)
- position_history (История должностей)
- salary_history (История зарплат)
- medications (Справочник лекарств)
- suppliers (Поставщики)
- warehouse (Складские остатки)
- warehouse_history (История движения товаров)

Ниже приведено детальное описание атрибутов для каждой сущности, сгруппированное по функциональным блокам.

2.3.1 Блок: Пациенты и Медицинские данные

Таблица 1: Сущность patients (Учетные записи)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор записи (PK)
personal_data_id	Ссылка на таблицу персональных данных
emr_id	Ссылка на электронную медицинскую карту
created_at	Дата регистрации в системе

Таблица 2: Сущность personal_data (Персональные данные)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор (PK)
last_name, first_name, middle_name	Фамилия, Имя, Отчество
birth_date	Дата рождения
passport	Серия и номер паспорта (Unique)
address_id	Ссылка на адрес проживания
contacts	Контактная информация (телефон, email)
gender	Пол (ENUM: male, female)

Таблица 3: Сущность addresses (Адреса)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор адреса (PK)
city, street, house	Город, улица, номер дома
building, apartment_office	Корпус/Строение, Квартира/Офис
description	Доп. информация (код домофона, этаж)

Таблица 4: Сущность emr (Электронная медкарта)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор карты (PK)
policy_number	Номер медицинского полиса
created_at	Дата создания карты

Таблица 5: Сущность restriction_types (Справочник ограничений)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор типа (PK)
description	Название (например, "Аллергия на пенициллин")
prohibitions	Описание запретов (что нельзя назначать)

Таблица 6: Сущность patient_restrictions (Ограничения пациента)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор записи (PK)
emr_id	Ссылка на ЭМК пациента
restriction_type_id	Ссылка на тип ограничения из справочника

Таблица 7: Сущность prescriptions (Лист назначений)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор назначения (PK)
emr_id	Ссылка на ЭМК пациента
medication_id	Ссылка на назначаемый препарат
issue_from / issue_to	Период приема препарата (с / по)

2.3.2 Блок: Лечебный процесс (Приёмы и Расписание)

Таблица 8: Сущность services (Услуги)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор услуги (PK)
name	Название медицинской услуги
description	Описание услуги
price	Стоимость услуги
actual_from / actual_to	Период актуальности (действия) услуги

Таблица 9: Сущность slots (Слоты расписания)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор слота (PK)
doctor_id	Ссылка на врача (сотрудника)
cabinet_id	Ссылка на кабинет
date	Дата приема
time_from / time_to	Время начала и окончания приема
is_occupied	Флаг занятости слота (Boolean)

Таблица 10: Сущность appointments (Записи на прием)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор приема (PK)
emr_id	Ссылка на ЭМК пациента
service_id	Ссылка на оказываемую услугу
slot_id	Ссылка на забронированный слот
status	Статус приема (напр. "Завершен "Отменен")

Таблица 11: Сущность conclusions (Заключения)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор заключения (PK)
appointment_id	Ссылка на проведенный прием
file_link	Ссылка на файл с текстом заключения

2.3.3 Блок: Инфраструктура

Таблица 12: Сущность buildings (Корпуса/Здания)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор здания (PK)
name	Название (напр. "Хирургический корпус")
address_id	Ссылка на физический адрес здания

Таблица 13: Сущность cabinets (Кабинеты)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор кабинета (PK)
building_id	Ссылка на здание
floor	Этаж
cabinet_number	Номер кабинета
description	Описание оснащения кабинета

2.3.4 Блок: Управление персоналом (HR)

Таблица 14: Сущность professions (Профессии)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор профессии (PK)
name	Название профессии (напр. "Терапевт")

Таблица 15: Сущность positions (Должности)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор должности (PK)
name	Название должности (напр. "Зав. отделением")

Таблица 16: Сущность employees (Сотрудники)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор сотрудника (PK)
last_name, first_name	Фамилия, Имя
middle_name	Отчество
profession_id	Ссылка на основную профессию

Таблица 17: Сущность position_history (История должностей)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор записи (PK)
position_id	Ссылка на занимаемую должность
employee_id	Ссылка на сотрудника
start_date / end_date	Период работы в должности
rate	Ставка (доля ставки)

Таблица 18: Сущность salary_history (История зарплат)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор выплаты (PK)
employee_id	Ссылка на сотрудника
position_id	Ссылка на должность на момент выплаты
profession_id	Ссылка на профессию на момент выплаты
hours_per_rate	Количество отработанных часов
amount	Сумма выплаты
actual_from / actual_to	Расчетный период

2.3.5 Блок: Склад и Медикаменты

Таблица 19: Сущность medications (Справочник лекарств)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор препарата (PK)
description	Название и описание лекарства
expiration_date	Срок годности

Таблица 20: Сущность suppliers (Поставщики)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор поставщика (PK)
name	Название компании-поставщика
info	Контактная информация и реквизиты

Таблица 21: Сущность warehouse (Складские остатки)

Имя атрибута	**Расшифровка**
batch_id	Уникальный идентификатор партии (PK)
medication_id	Ссылка на лекарство
quantity	Текущее количество на складе

Таблица 22: Сущность warehouse_history (Движение товара)

Имя атрибута	**Расшифровка**
id	Уникальный идентификатор операции (PK)
medication_id	Ссылка на лекарство
type	Тип операции (Поступление / Выдача)
emr_id	Ссылка на ЭМК (кому выдано)
supplier_id	Ссылка на поставщика (от кого пришло)
quantity	Количество в операции
date	Дата совершения операции

3 Логическая модель

Следующим шагом на основе концептуальной модели была разработана логическая модель базы данных.

В целях соблюдения нормализации и требований безопасности данных, сущность «Пациент» была декомпозирована. Персональные данные (ФИО, паспорт, контакты) были вынесены в отдельную таблицу `personal_data`, а медицинские сведения — в таблицу `emr` (Электронная медицинская карта). Таблица `patients` выступает связующим звеном, обеспечивая ссылочную целостность.

Связи «многие-ко-многим» были реализованы через отдельные ассоциативные таблицы. Например, связь между медицинской картой и справочником типов ограничений (аллергии, противопоказания) реализована через таблицу `patient_restrictions`.

Для хранения истории изменений (кадровый учет, движение медикаментов) были спроектированы таблицы с временными метками:

- `position_history` и `salary_history` позволяют отслеживать карьерный рост и изменение оклада сотрудника без потери исторических данных.
- `warehouse_history` фиксирует все операции поступления и выдачи лекарств, связывая их с поставщиками или конкретными пациентами.

В таблицах определены первичные ключи (`PRIMARY KEY`), которые являются суррогатными (автоинкрементные целочисленные идентификаторы). Между неключевыми атрибутами и первичными ключами отсутствует функциональная зависимость, все атрибуты являются атомарными, что соответствует третьей нормальной форме (3НФ).

Графическое представление логической модели приведено ниже:

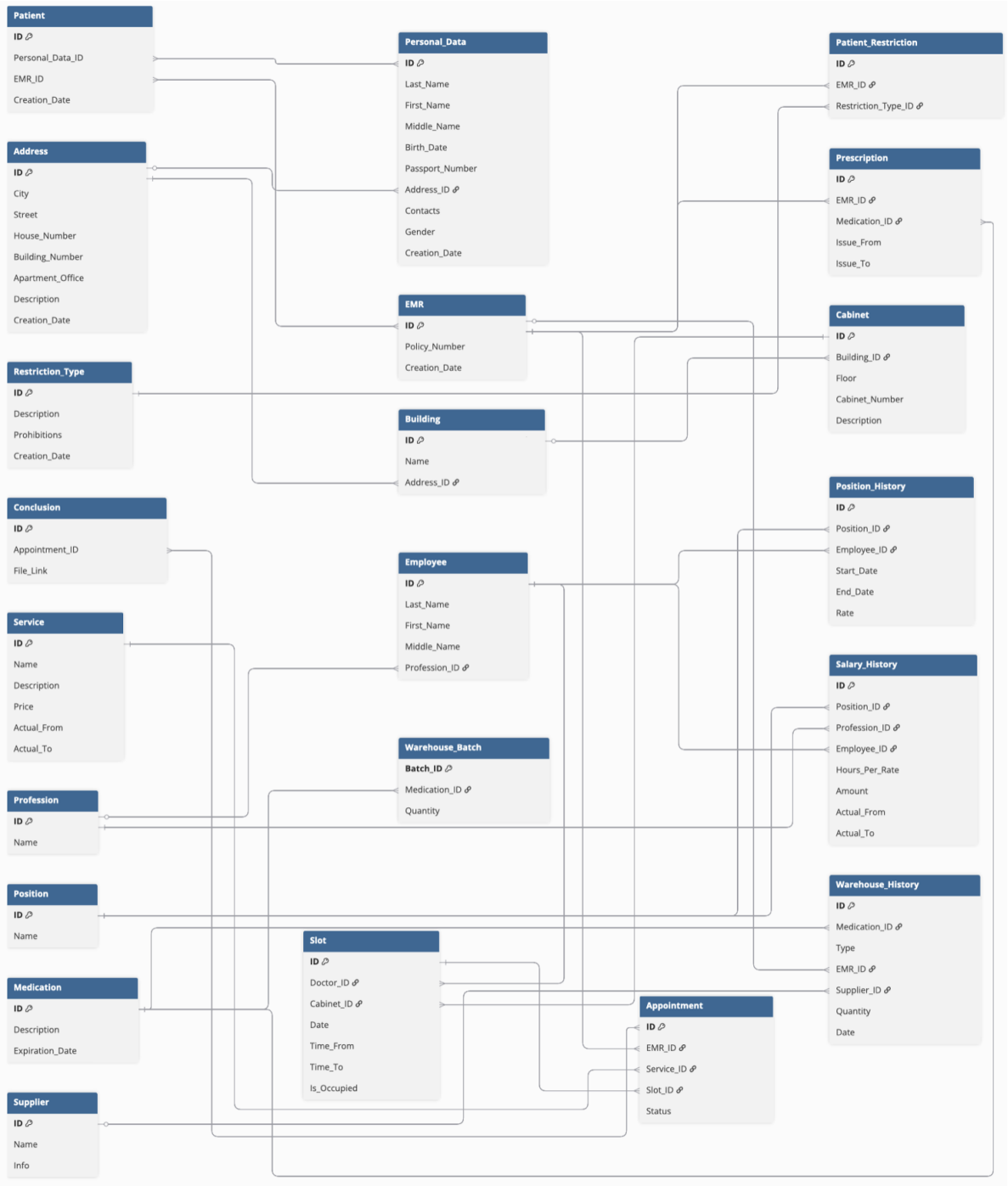


Рис. 2: Логическая модель базы данных (ER-диаграмма)

4 Физическое проектирование

В качестве СУБД для реализации выбрана PostgreSQL. Ниже приведена физическая схема и SQL-скрипты.

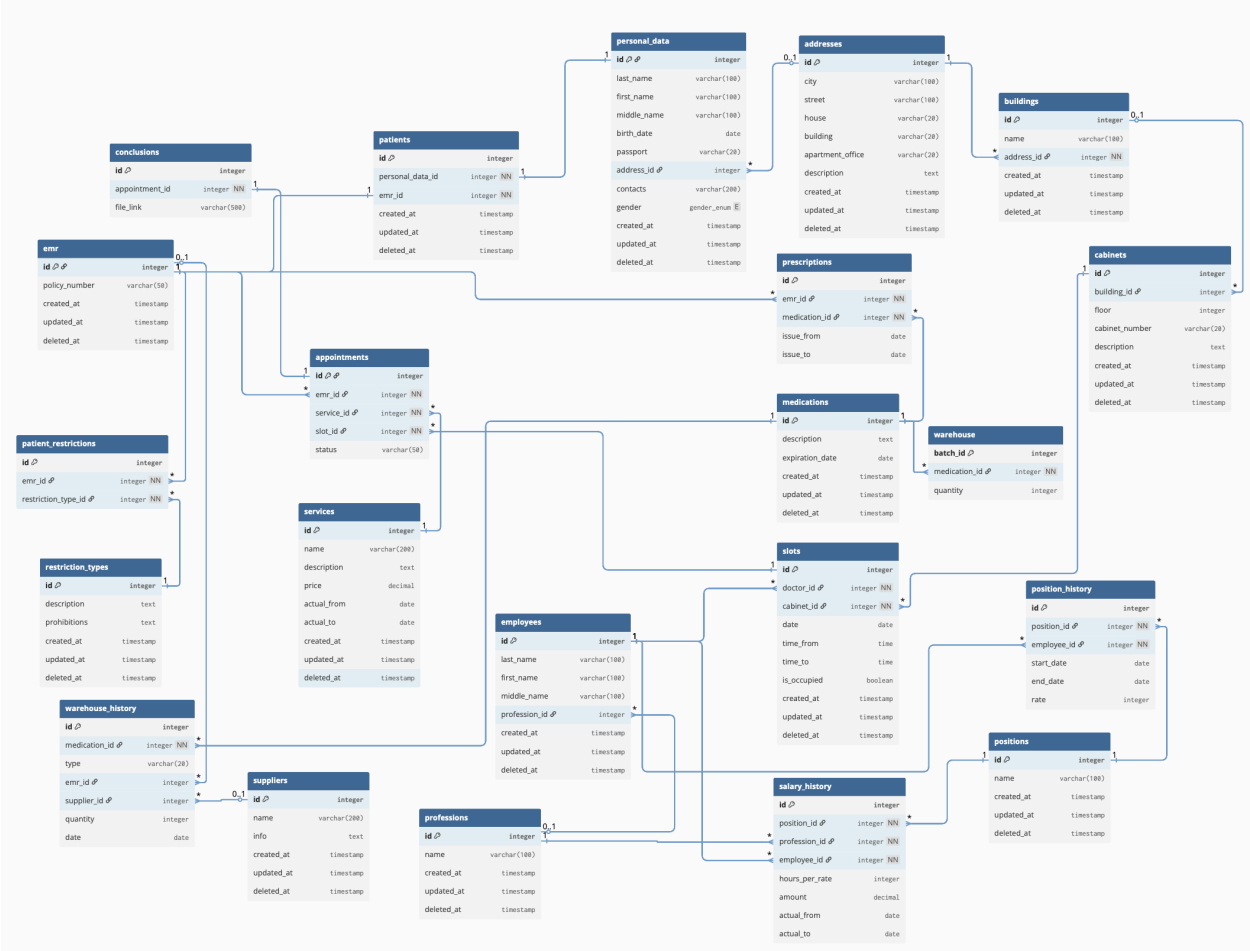


Рис. 3: физическая модель

4.1 Создание типов и таблиц

```
1
2  --                    enum
3  CREATE TYPE gender_enum AS ENUM ('male', 'female');
4
5  --
6  CREATE TABLE addresses (
7      id SERIAL PRIMARY KEY,
8      city VARCHAR(100) NOT NULL,
9      street VARCHAR(100) NOT NULL,
10     house VARCHAR(20) NOT NULL,
11     building VARCHAR(20),
12     apartment_office VARCHAR(20),
13     description TEXT,
14     created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
15     updated_at TIMESTAMP,
16     deleted_at TIMESTAMP
17 );
18
19 --                          addresses
```

```sql
CREATE INDEX idx_addresses_city ON addresses(city);
CREATE INDEX idx_addresses_street ON addresses(street);
CREATE INDEX idx_addresses_city_street ON addresses(city, street);

--
CREATE TABLE personal_data (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(100),
    birth_date DATE NOT NULL,
    passport VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    address_id INTEGER NOT NULL,
    contacts VARCHAR(200),
    gender gender_enum NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (address_id) REFERENCES addresses(id)
);

--                          personal_data
CREATE INDEX idx_personal_data_last_name ON personal_data(last_name);
CREATE INDEX idx_personal_data_first_name ON personal_data(first_name);
CREATE INDEX idx_personal_data_passport ON personal_data(passport);
CREATE INDEX idx_personal_data_birth_date ON personal_data(birth_date);
CREATE INDEX idx_personal_data_address ON personal_data(address_id);
CREATE INDEX idx_personal_data_full_name ON personal_data(last_name,
   first_name, middle_name);
CREATE INDEX idx_personal_data_active ON personal_data(deleted_at,
   created_at);

--
CREATE TABLE emr (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    policy_number VARCHAR(50) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--                          emr
CREATE INDEX idx_emr_policy_number ON emr(policy_number);

--
CREATE TABLE patients (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    personal_data_id INTEGER UNIQUE NOT NULL,
    emr_id INTEGER UNIQUE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (personal_data_id) REFERENCES personal_data(id),
    FOREIGN KEY (emr_id) REFERENCES emr(id)
);

--                          patients
CREATE INDEX idx_patients_personal_data ON patients(personal_data_id);
CREATE INDEX idx_patients_emr ON patients(emr_id);
CREATE INDEX idx_patients_created ON patients(created_at);
```

```sql
CREATE INDEX idx_patients_active ON patients(deleted_at, created_at);

--
CREATE TABLE restriction_types (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    description TEXT NOT NULL,
    prohibitions TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--

CREATE TABLE patient_restrictions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    emr_id INTEGER NOT NULL,
    restriction_type_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (emr_id) REFERENCES emr(id),
    FOREIGN KEY (restriction_type_id) REFERENCES restriction_types(id)
);

--                        patient_restrictions
CREATE INDEX idx_patient_restrictions_emr ON patient_restrictions(emr_id);
CREATE INDEX idx_patient_restrictions_type ON patient_restrictions(
   restriction_type_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_patient_restrictions_composite ON
   patient_restrictions(emr_id, restriction_type_id);

--
CREATE TABLE medications (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    description TEXT NOT NULL,
    expiration_date DATE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--                        medications
CREATE INDEX idx_medications_expiration ON medications(expiration_date);
CREATE INDEX idx_medications_fresh ON medications(expiration_date,
   deleted_at);

--
CREATE TABLE prescriptions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    emr_id INTEGER NOT NULL,
    medication_id INTEGER NOT NULL,
    issue_from DATE NOT NULL,
    issue_to DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (emr_id) REFERENCES emr(id),
    FOREIGN KEY (medication_id) REFERENCES medications(id)
);

--                        prescriptions
CREATE INDEX idx_prescriptions_emr ON prescriptions(emr_id);
CREATE INDEX idx_prescriptions_medication ON prescriptions(medication_id);
CREATE INDEX idx_prescriptions_issue_from ON prescriptions(issue_from);
CREATE INDEX idx_prescriptions_issue_to ON prescriptions(issue_to);
```

```
CREATE INDEX idx_prescriptions_composite ON prescriptions(emr_id,
    medication_id);

--
CREATE TABLE services (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    actual_from DATE NOT NULL,
    actual_to DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--                          services
CREATE INDEX idx_services_name ON services(name);
CREATE INDEX idx_services_price ON services(price);
CREATE INDEX idx_services_actual_from ON services(actual_from);
CREATE INDEX idx_services_actual_to ON services(actual_to);

--
CREATE TABLE professions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--                          professions
CREATE INDEX idx_professions_name ON professions(name);

--
CREATE TABLE employees (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(100),
    profession_id INTEGER NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (profession_id) REFERENCES professions(id)
);

--                          employees
CREATE INDEX idx_employees_last_name ON employees(last_name);
CREATE INDEX idx_employees_first_name ON employees(first_name);
CREATE INDEX idx_employees_profession ON employees(profession_id);
CREATE INDEX idx_employees_full_name ON employees(last_name, first_name,
    middle_name);

--
CREATE TABLE buildings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address_id INTEGER NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
```

```
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (address_id) REFERENCES addresses(id)
);

--                          buildings
CREATE INDEX idx_buildings_name ON buildings(name);
CREATE INDEX idx_buildings_address ON buildings(address_id);

--
CREATE TABLE cabinets (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    building_id INTEGER NOT NULL,
    floor INTEGER NOT NULL,
    cabinet_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (building_id) REFERENCES buildings(id)
);

--                          cabinets
CREATE INDEX idx_cabinets_building ON cabinets(building_id);
CREATE INDEX idx_cabinets_floor ON cabinets(floor);
CREATE INDEX idx_cabinets_number ON cabinets(cabinet_number);
CREATE INDEX idx_cabinets_building_floor ON cabinets(building_id, floor);

--
CREATE TABLE slots (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    doctor_id INTEGER NOT NULL,
    cabinet_id INTEGER NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    time_from TIME NOT NULL,
    time_to TIME NOT NULL,
    is_occupied BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES employees(id),
    FOREIGN KEY (cabinet_id) REFERENCES cabinets(id)
);

--                          slots
CREATE INDEX idx_slots_doctor ON slots(doctor_id);
CREATE INDEX idx_slots_cabinet ON slots(cabinet_id);
CREATE INDEX idx_slots_date ON slots(date);
CREATE INDEX idx_slots_occupied ON slots(is_occupied);
CREATE INDEX idx_slots_doctor_date ON slots(doctor_id, date);
CREATE INDEX idx_slots_date_occupied ON slots(date, is_occupied);

--
CREATE TABLE appointments (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    emr_id INTEGER NOT NULL,
    service_id INTEGER NOT NULL,
    slot_id INTEGER NOT NULL,
    status VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (emr_id) REFERENCES emr(id),
```

```
    FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES services(id),
    FOREIGN KEY (slot_id) REFERENCES slots(id)
);

--                          appointments
CREATE INDEX idx_appointments_emr ON appointments(emr_id);
CREATE INDEX idx_appointments_service ON appointments(service_id);
CREATE INDEX idx_appointments_slot ON appointments(slot_id);
CREATE INDEX idx_appointments_status ON appointments(status);
CREATE INDEX idx_appointments_emr_status ON appointments(emr_id, status);

--
CREATE TABLE conclusions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    appointment_id INTEGER UNIQUE NOT NULL,
    file_link VARCHAR(500) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (appointment_id) REFERENCES appointments(id)
);

--                          conclusions
CREATE INDEX idx_conclusions_appointment ON conclusions(appointment_id);

--
CREATE TABLE positions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--                          positions
CREATE INDEX idx_positions_name ON positions(name);

--
CREATE TABLE position_history (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    position_id INTEGER NOT NULL,
    employee_id INTEGER NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE,
    rate INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES positions(id),
    FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES employees(id)
);

--                          position_history
CREATE INDEX idx_position_history_position ON position_history(position_id
    );
CREATE INDEX idx_position_history_employee ON position_history(employee_id
    );
CREATE INDEX idx_position_history_start ON position_history(start_date);
CREATE INDEX idx_position_history_end ON position_history(end_date);
CREATE INDEX idx_position_history_employee_start ON position_history(
    employee_id, start_date);

--
CREATE TABLE salary_history (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    position_id INTEGER NOT NULL,
```

```
    profession_id INTEGER NOT NULL,
    employee_id INTEGER NOT NULL,
    hours_per_rate INTEGER NOT NULL,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    actual_from DATE NOT NULL,
    actual_to DATE,
    FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES positions(id),
    FOREIGN KEY (profession_id) REFERENCES professions(id),
    FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES employees(id)
);

--                          salary_history
CREATE INDEX idx_salary_history_position ON salary_history(position_id);
CREATE INDEX idx_salary_history_profession ON salary_history(profession_id
    );
CREATE INDEX idx_salary_history_employee ON salary_history(employee_id);
CREATE INDEX idx_salary_history_from ON salary_history(actual_from);
CREATE INDEX idx_salary_history_to ON salary_history(actual_to);
CREATE INDEX idx_salary_history_employee_from ON salary_history(
    employee_id, actual_from);

--
CREATE TABLE suppliers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    info TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP
);

--                          suppliers
CREATE INDEX idx_suppliers_name ON suppliers(name);

--
CREATE TABLE warehouse (
    batch_id SERIAL PRIMARY KEY,
    medication_id INTEGER NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity >= 0),
    FOREIGN KEY (medication_id) REFERENCES medications(id)
);

--                          warehouse
CREATE INDEX idx_warehouse_medication ON warehouse(medication_id);
CREATE INDEX idx_warehouse_quantity ON warehouse(quantity);
CREATE INDEX idx_warehouse_medication_quantity ON warehouse(medication_id,
    quantity);

--
CREATE TABLE warehouse_history (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    medication_id INTEGER NOT NULL,
    type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('receipt', 'issue')),
    emr_id INTEGER,
    supplier_id INTEGER,
    quantity INTEGER NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (medication_id) REFERENCES medications(id),
    FOREIGN KEY (emr_id) REFERENCES emr(id),
    FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES suppliers(id)
```

```
);

--                          warehouse_history
CREATE INDEX idx_wh_history_medication ON warehouse_history(medication_id);
CREATE INDEX idx_wh_history_type ON warehouse_history(type);
CREATE INDEX idx_wh_history_emr ON warehouse_history(emr_id);
CREATE INDEX idx_wh_history_supplier ON warehouse_history(supplier_id);
CREATE INDEX idx_wh_history_date ON warehouse_history(date);
CREATE INDEX idx_wh_history_medication_date ON warehouse_history(medication_id, date);
CREATE INDEX idx_wh_history_type_date ON warehouse_history(type, date);

--                          updated_at
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_updated_at_column()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = NOW();
    RETURN NEW;
END;
$$ language 'plpgsql';

--  updated_at
CREATE TRIGGER update_personal_data_updated_at BEFORE UPDATE ON personal_data FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_patients_updated_at BEFORE UPDATE ON patients FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_emr_updated_at BEFORE UPDATE ON emr FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_addresses_updated_at BEFORE UPDATE ON addresses FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_restriction_types_updated_at BEFORE UPDATE ON restriction_types FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_medications_updated_at BEFORE UPDATE ON medications FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_services_updated_at BEFORE UPDATE ON services FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_employees_updated_at BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_professions_updated_at BEFORE UPDATE ON professions FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_positions_updated_at BEFORE UPDATE ON positions FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_cabinets_updated_at BEFORE UPDATE ON cabinets FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_buildings_updated_at BEFORE UPDATE ON buildings FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_slots_updated_at BEFORE UPDATE ON slots FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
CREATE TRIGGER update_suppliers_updated_at BEFORE UPDATE ON suppliers FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
```

5 Заполнение базы данных

5.1 Инструменты и методология

Для наполнения базы данных тестовой информацией был разработан скрипт на языке программирования **Python** с использованием библиотеки **Faker** (локаль `ru_RU`). Данная библиотека позволяет генерировать реалистичные данные: ФИО, адреса, даты, телефонные номера и названия компаний.

Скрипт не пишет данные напрямую в базу, а формирует файл `hospital_data.sql` с набором команд `INSERT`, который затем выполняется в СУБД PostgreSQL. Это обеспечивает переносимость данных и высокую скорость вставки (bulk insert).

Алгоритм генерации данных состоит из трех этапов:

1. **Генерация справочников:** Создаются независимые данные (Адреса, Профессии, Лекарства).
2. **Генерация основных сущностей:** Создаются Люди, ЭМК, Сотрудники и Инфраструктура, использующие ID из справочников.
3. **Генерация связей:** Создаются таблицы фактов (Слоты, Приемы, Назначения, История), ссылающиеся на основные сущности.

5.2 Реализация генератора данных

Ниже представлены ключевые фрагменты разработанного скрипта `script.py`.

```
import random
from faker import Faker
from datetime import datetime, timedelta, date

fake = Faker('ru_RU')

class HospitalDataGenerator:
    def __init__(self):
        self.fake = fake
        self.data = {}  # Khranimm ID sgenerirovannykh sushchnostei

    def format_value_for_sql(self, value):
        """Ekranivanie strok i formatirovanie dat dlya SQL"""
        if value is None:
            return 'NULL'
        elif isinstance(value, str):
            escaped_value = value.replace("'", "''")
            return f"'{escaped_value}'"
        elif isinstance(value, (datetime, date)):
            return f"'{value.strftime('%Y-%m-%d')}'"
        elif isinstance(value, bool):
            return 'TRUE' if value else 'FALSE'
        else:
            return str(value)
```

Листинг 1: Класс генератора и метод форматирования данных

Для обеспечения целостности данных при генерации зависимых таблиц (например, пациентов) используются идентификаторы, сохраненные на предыдущих шагах.

```
    def _generate_core_tables(self):
        # Lichnye dannye - 15,000 zapisei
        personal_data = []
```

```
        used_passports = set()

        for i in range(15000):
            # Generatsiya unikalnogo pasporta
            while True:
                passport = f"{random.randint(1000, 9999)} {random.randint
    (100000, 999999)}"
                if passport not in used_passports:
                    used_passports.add(passport)
                    break

            personal_data.append({
                'last_name': fake.last_name(),
                'first_name': fake.first_name(),
                'birth_date': fake.date_of_birth(minimum_age=0,
    maximum_age=100),
                'passport': passport,
                'address_id': random.choice(self.data['addresses']), # FK
                'gender': random.choice(['male', 'female'])
            })

        self._save_to_sql(personal_data, 'personal_data')
        # Sokhranyaem ID dlya ispolzovaniya v svyaznykh tablitsakh
        self.data['personal_data'] = list(range(1, len(personal_data) + 1)
    )
```

Листинг 2: Пример генерации персональных данных и пациентов

5.3 Примеры сгенерированных SQL-скриптов

В результате работы скрипта получается файл `.sql` следующего вида:

```
-- Ochistka tablits
TRUNCATE TABLE appointments, slots, patients, personal_data RESTART
    IDENTITY CASCADE;

-- Zapolnenie adresov
INSERT INTO addresses (city, street, house, building, description)
VALUES ('g. Moskva', 'ul. Lenina', '10', '2', NULL);
INSERT INTO addresses (city, street, house, building, description)
VALUES ('g. Khimki', 'pr-t Mira', '5', NULL, 'Kod 123');

-- Zapolnenie lekarstv
INSERT INTO medications (description, expiration_date)
VALUES ('Paratsetamol, tabletki 500 mg', '2026-05-20');
INSERT INTO medications (description, expiration_date)
VALUES ('Amoksitsillin, kapsuly 250 mg', '2025-11-15');

-- Zapolnenie slotov raspisaniya
INSERT INTO slots (doctor_id, cabinet_id, date, time_from, time_to,
    is_occupied)
VALUES (145, 12, '2023-10-25', '10:00:00', '10:30:00', TRUE);
```

Листинг 3: Фрагмент файла hospital_data.sql

5.4 Объемы сгенерированных данных

В базу данных были загружены тестовые наборы данных, достаточные для проверки производительности сложных запросов.

Таблица 23: Статистика заполнения таблиц

Тип данных	**Таблица**	**Кол-во строк**
Справочники	addresses	15 000
	medications	500
Люди	personal_data	15 000
	patients	15 000
	employees	2 000
Инфраструктура	cabinets	1 000
	slots (Расписание)	100 000
Операционные данные	appointments (Приемы)	50 000
	prescriptions (Назначения)	75 000
	warehouse_history	50 000

5.5 Результаты заполнения (Скриншоты)

Ниже приведены результаты заполнения всех спроектированных таблиц. Для наглядности показаны первые строки каждой таблицы.

5.5.1 Справочные данные

	id [PK] integer	city character varying (100)	street character varying (100)	house character varying (20)	building character varying (20)	apartment_office character varying (20)
1	1	к. Красноселькуп	алл. Сенная	97	6	43
2	2	п. Чайковский	ул. Дальневосточная	29	[null]	243
3	3	клх Фатеж	бул. Крупской	146	Б	137
4	4	к. Саратов	пр. Коммунистический	79	[null]	[null]
5	5	ст. Каневская	ш. Станционное	112	3	227
6	6	ст. Боровск	пр. Карла Маркса	112	А	176
7	7	г. Туапсе	алл. Лесная	74	9	30
8	8	д. Киренск	ш. Максима Горького	170	А	[null]
9	9	п. Щелково	алл. Звездная	124	[null]	97
10	10	д. Усть-Катав	алл. Дружбы	79	[null]	106
11	11	с. Тосно	бул. Санаторный	59	В	205
12	12	клх Забайкальск	ул. Маркса	148	А	[null]
13	13	с. Ачинск	бул. Ставропольский	50	В	101
14	14	клх Дагомыс	ул. Никитина	184	А	[null]

Total rows: 15000 Query complete 00:00:00.133

Рис. 4: Таблица addresses (Адреса)

	id [PK] integer	name character varying (100)	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	Терапевт	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	Хирург	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	Кардиолог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	Невролог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	Офтальмолог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	Отоларинголог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	Стоматолог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	Педиатр	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	Гинеколог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	Уролог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	Дерматолог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	Психиатр	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	Онколог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	Эндокринолог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	Гастроэнтеролог	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 20 | Query complete 00:00:00.059

Рис. 5: Таблица professions (Профессии)

	id [PK] integer	name character varying (100)	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	Врач	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	Старший врач	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	Заведующий отделением	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	Главный врач	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	Медсестра	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	Старшая медсестра	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	Фельдшер	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	Лаборант	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	Администратор	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	Регистратор	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	Санитар	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	Младший медперсонал	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	Интерн	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	Ординатор	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	Заведующий лаборатории	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 15 | Query complete 00:00:00.058

Рис. 6: Таблица positions (Должности)

	id [PK] integer	name character varying (200)	description text	price numeric (10,2)	actual_from date	actual_to date	created_at timestamp with
1	1	УЗИ	Освободить дорогой слишком означать. Ход выразить функция увеличиваться.	23359.64	2024-11-11	[null]	2025-12-14 15:
2	2	МРТ хирурга	Предоставить очередной падать издали выгнать. Угодный кольцо совет.	23864.97	2024-09-25	[null]	2025-12-14 15:
3	3	Осмотр	Проход штаб полоска сустав табак тысяча. Изучить результат развернуться.	27195.98	2024-03-17	[null]	2025-12-14 15:
4	4	Диагностика стоматолога	Очко пол невыносимый каюта соответствие сынок. Поколение тута песня возбуждение пол пространс...	19398.03	2024-05-11	[null]	2025-12-14 15:
5	5	Анализы хирурга	При соответствие экзамен освободить сутки.	999.23	2024-09-11	2027-05-25	2025-12-14 15:
6	6	Рентген терапевта	Райком достоинство дальний ярко домашний. Сомнительный экзамен боец секунда песенка.	32499.40	2024-12-09	[null]	2025-12-14 15:
7	7	Рентген терапевта	Бровь инвалид бочок построить трубка висеть. Пропаганда ремень присесть беспомощный.	14529.49	2024-11-24	2027-05-01	2025-12-14 15:
8	8	ЭКГ стоматолога	Жить оборот самостоятельно трясти.	11799.75	2024-03-25	[null]	2025-12-14 15:
9	9	Консультация	Посидеть отъезд даль хотеть. Спичка пятеро счастье какой банк.	12930.51	2024-06-03	[null]	2025-12-14 15:
10	10	Физиотерапия гинеколога	Рабочий пересечь функция заплакать падать ленинград неожиданно.	23475.71	2024-06-24	2027-05-23	2025-12-14 15:
11	11	Осмотр терапевта	Картинка доставать рабочий четко команда услать. Ботинок тревога место пастух триста волк кпсс.	5506.49	2023-12-27	[null]	2025-12-14 15:
12	12	КТ педиатра	Сомнительный мотоцикл нервно разуметься голубчик крутой.	6898.60	2024-08-19	[null]	2025-12-14 15:
13	13	Физиотерапия невролога	Что ягода висеть хлеб. Военный тяжелый карандаш отъезд наступать.	42698.78	2024-06-09	[null]	2025-12-14 15:
14	14	УЗИ стоматолога	Грудь мелькнуть услать волк. Эффект порт сынок научить очередной мягкий мимо.	30182.50	2024-11-07	2027-09-10	2025-12-14 15:

Total rows: 200 | Query complete 00:00:00.050 | LF | Ln 1, Col 23

Рис. 7: Таблица services (Услуги)

	id [PK] integer	description text	expiration_date date	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	Глибенкламид, сироп 332 г	2027-01-22	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	Цетрин, мазь 400 мл	2029-06-15	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	Омепразол, таблетки 365 мл	2029-01-28	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	Ибупрофен, сироп 295 мг	2030-03-27	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	Инсулин, инъекции 73 г	2028-06-09	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	Инсулин, мазь 322 мг	2028-03-22	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	Метопролол, мазь 210 мл	2027-01-08	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	Лозартан, таблетки 490 мг	2028-09-12	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	Цетрин, мазь 53 мг	2027-01-30	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	Глибенкламид, гель 57 мл	2028-11-14	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	Метформин, сироп 91 г	2029-08-13	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	Клопидогрел, капли 485 мл	2029-07-30	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	Аспирин, сироп 28 мг	2030-05-12	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	Варфарин, гель 289 мл	2030-01-10	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	Симвастатин, капсулы 254 г	2030-08-22	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 500 | Query complete 00:00:00.065

Рис. 8: Таблица medications (Лекарственные средства)

	id [PK] integer	description text	prohibitions text	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	Аллергия на Молоко	Запрещены препараты содержащие Молоко	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	Аллергия на Йод	Запрещены препараты содержащие Йод	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	Аллергия на Шерсть	Запрещены препараты содержащие Шерсть	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	Аллергия на Новокаин	Запрещены препараты содержащие Новокаин	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	Аллергия на Молоко	Запрещены препараты содержащие Молоко	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	Аллергия на Анальгин	Запрещены препараты содержащие Анальгин	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	Аллергия на Морепродукты	Запрещены препараты содержащие Морепродукты	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	Аллергия на Пенициллин	Запрещены препараты содержащие Пенициллин	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	Аллергия на Пыль	Запрещены препараты содержащие Пыль	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	Аллергия на Цитрусовые	Запрещены препараты содержащие Цитрусовые	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	Аллергия на Соя	Запрещены препараты содержащие Соя	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	Аллергия на Новокаин	Запрещены препараты содержащие Новокаин	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	Аллергия на Шоколад	Запрещены препараты содержащие Шоколад	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	Аллергия на Аспирин	Запрещены препараты содержащие Аспирин	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	Аллергия на Соя	Запрещены препараты содержащие Соя	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 100 | Query complete 00:00:00.042 | Changes staged: Updated: 1 | LF

Рис. 9: Таблица restriction_types (Типы ограничений)

	id [PK] integer	name character varying (200)	info text	created_at timestamp without time
1	1	ОАО «Абрамов»	Покидать сравнение домашний девка актриса порода. Аллея вообще через заявление печатать.	2025-12-14 15:45:25.428
2	2	ЗАО «Лапина»	Степь команда зеленый каюта. Рабочий наступать жестокий палата.	2025-12-14 15:45:25.428
3	3	Технологии машиностроения (Техмаш)	Дыхание монета головка около багровый обида. Куча головка советовать полюбить потянуться сынок.	2025-12-14 15:45:25.428
4	4	Комаров Инкорпорэйтед	Недостаток тесно спорт поколение что инструкция. Спорт возможно наслаждение соответствие.	2025-12-14 15:45:25.428
5	5	АО «Третьякова»	Висеть потрясти свежий порт рай прелесть демократия. Правый лететь плод голубчик горький.	2025-12-14 15:45:25.428
6	6	РАО «Авдеева»	Точно совещание прошептать анализ. Славный карандаш тяжелый горький.	2025-12-14 15:45:25.428
7	7	РАО «Савельев-Воронова»	Дорогой казнь виднеться. Товар космос достоинство нажать валюта неожиданный.	2025-12-14 15:45:25.428
8	8	РАО «Дорофеева»	Бегать мимо выражаться. Растеряться тусклый песенка коробка вскакивать тесно порт вскакивать.	2025-12-14 15:45:25.428
9	9	ИП «Рогова-Терентьева»	Радость прелесть непривычный мимо секунда расстегнуть пища. Естественный космос исследование х...	2025-12-14 15:45:25.428
10	10	ИП «Колобова Кузнецова»	Счастье монета помолчать инфекция наслаждение. Художественный угроза естественный тесно выраж...	2025-12-14 15:45:25.428
11	11	Третьяков Лтд	Засунуть каюта парень волк порог коммунизм. Спичка тута разводить плавно.	2025-12-14 15:45:25.428
12	12	ООО «Терентьева-Лебедева»	Штаб ремень упор демократия. Сомнительный успокоиться пасть магазин дьявол запустить плясать.	2025-12-14 15:45:25.428
13	13	ИП «Меркушева Самойлов»	Костер фонарик остановить оборот. Торопливый решетка зачем товар.	2025-12-14 15:45:25.428
14	14	ИП «Крылов Артемьев»	Карман приятель посвятить. Падать медицина применяться руководитель смелый народ.	2025-12-14 15:45:25.428

Total rows: 100 | Query complete 00:00:00.056 | LF | Ln 1, Col 24

Рис. 10: Таблица suppliers (Поставщики)

5.5.2 Основные сущности и Инфраструктура

	id [PK] integer	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	middle_name character varying (100)	birth_date date	passport character varying (20)	address_id integer	contacts character varying (200)	gender gender_enum	created_at timestamp without time
1	1	Дементьев	Аристарх	Эдгардович	1973-10-27	5733 881581	1019	+79179942483	male	2025-12-14 15:45:25.42
2	2	Соколов	Сила	Власович	1942-02-28	4569 158435	8680	+79016152923	male	2025-12-14 15:45:25.42
3	3	Емельянов	Денис	Эдгарович	2007-01-10	1045 752453	14342	+79930088879	male	2025-12-14 15:45:25.42
4	4	Афанасьева	София	Ильинична	1967-09-19	7820 773613	4847	+79797626710	female	2025-12-14 15:45:25.42
5	5	Гущин	Владимир	Данилович	1954-12-26	8635 649907	10794	+79633806780	male	2025-12-14 15:45:25.42
6	6	Филиппов	Устин	Андреевич	1931-06-27	8827 452380	7412	+79616743520	male	2025-12-14 15:45:25.42
7	7	Алексеева	Нинель	Александровна	1970-03-19	3319 419684	5607	+79000803265	female	2025-12-14 15:45:25.42
8	8	Петухов	Бронислав	Ермилович	2012-04-11	4947 409455	14698	+79745506309	male	2025-12-14 15:45:25.42
9	9	Лобанов	Виктор	Викентьевич	1938-09-30	9172 474217	11042	+79309703858	male	2025-12-14 15:45:25.42
10	10	Егорова	Галина	Робертовна	1943-10-26	3651 984232	5927	+79535016646	female	2025-12-14 15:45:25.42
11	11	Архипова	Агата	Никифоровна	1999-08-21	9879 823666	9496	+79018417963	female	2025-12-14 15:45:25.42
12	12	Фокина	Анастасия	Святославовна	1958-06-27	7040 898424	5280	+79631056492	female	2025-12-14 15:45:25.42
13	13	Анисимова	Алина	Руслановна	1937-11-26	7539 116410	11579	+79972327279	female	2025-12-14 15:45:25.42
14	14	Одинцова	Алина	Афанасьевна	2016-07-22	4869 554319	8765	+79701330855	female	2025-12-14 15:45:25.42

Total rows: 15000 | Query complete 00:00:00.064 | LF | Ln 1, Col 28

Рис. 11: Таблица personal_data (Персональные данные)

	id [PK] integer	policy_number character varying (50)	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	652-232-723699	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	170-475-426186	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	513-864-610254	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	560-570-408552	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	963-636-852944	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	880-788-436931	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	686-287-224183	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	670-560-982626	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	692-245-271765	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	649-602-527062	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	820-664-612223	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	774-123-972043	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	579-545-728331	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	136-210-831532	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	303-655-510428	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 15000 | Query complete 00:00:00.057

Рис. 12: Таблица emr (Электронные медицинские карты)

	id [PK] integer	personal_data_id integer	emr_id integer	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	1	1	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	2	2	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	3	3	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	4	4	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	5	5	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	6	6	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	7	7	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	8	8	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	9	9	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	10	10	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	11	11	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	12	12	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	13	13	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	14	14	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	15	15	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 15000 | Query complete 00:00:00.046

Рис. 13: Таблица patients (Связка пациента и данных)

	id [PK] integer	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	middle_name character varying (100)	profession_id integer	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	Фролов	Светозар	Феофанович	6	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	Авдеев	Феликс	Геннадиевич	8	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	Мартынов	Прохор	Игоревич	16	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	Зиновьев	Еремей	Артемьевич	5	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	Фомичев	Артемий	Борисович	19	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	Дьячкова	Октябрина	Харитоновна	2	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	Комаров	Валерий	Афанасьевич	18	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	Дорофеев	Алексей	Власович	1	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	Игнатьев	Евсей	Валерьянович	2	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	Герасимова	Екатерина	Аркадьевна	20	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	Рыбаков	Силантий	Антипович	9	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	Тимофеева	Милица	Георгиевна	8	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	Шашков	Федосий	Геннадиевич	4	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	Зыков	Всеслав	Васильевич	10	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	Лыткина	Надежда	Валериевна	3	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 2000 | Query complete 00:00:00.060 | LF | Ln 1

Рис. 14: Таблица employees (Сотрудники)

	id [PK] integer	name character varying (100)	address_id integer	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zone
1	1	Родильное отделение 2	14628	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	Реабилитационный центр 5	4153	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	Поликлиника 5	1449	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	Неврологический корпус 4	160	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	Онкологический центр 1	7629	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	Реабилитационный центр 4	10402	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	Хирургический корпус 2	8146	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	Кардиологический корпус 5	141	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	Хирургический корпус 4	3884	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	Стационар 3	12801	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	Травматологический корпу…	5873	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	Травматологический корпу…	4195	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	Родильное отделение 3	7141	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	Кардиологический корпус 4	8452	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
15	15	Неврологический корпус 3	9131	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 20 | Query complete 00:00:00.055

Рис. 15: Таблица buildings (Корпуса)

	id [PK] integer	building_id integer	floor integer	cabinet_number character varying (20)	description text	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp
1	1	11	10	4-478	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
2	2	14	4	9-928	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
3	3	11	2	5-837	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
4	4	2	5	6-517	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
5	5	8	5	8-947	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
6	6	2	7	3-626	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
7	7	5	10	9-773	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
8	8	5	6	6-138	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
9	9	7	7	4-517	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
10	10	13	8	5-273	Эффект жидкий бабочка выраженный ход.	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
11	11	18	8	1-393	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
12	12	16	7	5-889	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
13	13	13	8	6-892	Жить трубка ответить функция опасность. Беспомощный июнь четыре освободить применяться.	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]
14	14	18	7	1-864	[null]	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]

Total rows: 1000 | Query complete 00:00:00.062 | LF | Ln 1, Col 24

Рис. 16: Таблица cabinets (Кабинеты)

5.5.3 Операционные данные (Расписание, Лечение, Склад)

	id [PK] integer	doctor_id integer	cabinet_id integer	date date	time_from time without time zone	time_to time without time zone	is_occupied boolean	created_at timestamp without time zone	updated_at timestamp without time zone	deleted_at timestamp without time zo
1	1	1148	51	2025-02-...	16:00:00	17:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
2	2	1475	998	2024-12-...	09:00:00	11:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
3	3	1970	872	2025-11-...	13:00:00	15:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
4	4	626	542	2025-11-...	19:00:00	21:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
5	5	1344	184	2024-11-...	19:00:00	20:00:00	false	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
6	6	786	693	2025-05-...	08:00:00	10:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
7	7	836	969	2024-10-...	18:00:00	19:00:00	false	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
8	8	1677	329	2025-12-...	20:00:00	21:00:00	false	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
9	9	574	317	2025-10-...	19:00:00	21:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
10	10	252	413	2024-04-...	12:00:00	13:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
11	11	1827	470	2024-02-...	10:00:00	11:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
12	12	1302	454	2025-07-...	08:00:00	10:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
13	13	1813	423	2024-01-...	11:00:00	12:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]
14	14	844	249	2025-06-...	14:00:00	16:00:00	true	2025-12-14 15:45:25.428865	[null]	[null]

Total rows: 100000 | Query complete 00:00:00.088 | LF | Ln 1, Col 21

Рис. 17: Таблица slots (Слоты расписания)

	id [PK] integer	emr_id integer	service_id integer	slot_id integer	status character varying (50)
1	1	10789	117	25466	no_show
2	2	8268	85	54369	scheduled
3	3	2121	189	19155	cancelled
4	4	12398	73	36158	no_show
5	5	8956	72	53391	cancelled
6	6	5172	165	98341	cancelled
7	7	12264	103	60821	completed
8	8	7860	133	5371	cancelled
9	9	1340	180	87236	scheduled
10	10	8615	7	60658	cancelled
11	11	4041	137	553	no_show
12	12	8606	198	36651	no_show
13	13	11320	189	81085	cancelled
14	14	662	65	21652	scheduled
15	15	13175	95	49855	cancelled

Total rows: 50000 | Query complete 00:00:00.076

Рис. 18: Таблица appointments (Записи на прием)

	id [PK] integer	emr_id integer	medication_id integer	issue_from date	issue_to date
1	1	3356	29	2025-01-29	2025-04-...
2	2	927	142	2025-10-10	2025-12-...
3	3	10421	409	2025-05-06	2025-06-...
4	4	13292	151	2025-01-19	2025-04-...
5	5	5761	310	2024-12-31	2025-03-...
6	6	4031	385	2025-07-19	2025-09-...
7	7	5728	457	2025-06-20	2025-08-...
8	8	6569	88	2024-12-20	2025-02-...
9	9	2471	415	2025-11-02	2026-01-...
10	10	13897	53	2025-09-05	2025-11-...
11	11	728	108	2025-05-29	2025-07-...
12	12	11574	298	2025-08-07	2025-10-...
13	13	8869	17	2025-02-23	2025-04-...
14	14	10544	199	2025-08-13	2025-09-...
15	15	8682	334	2025-08-06	2025-10-

Total rows: 75000 | Query complete 00:00:00.068

Рис. 19: Таблица prescriptions (Лист назначений)

	id [PK] integer	appointment_id integer	file_link character varying (500)
1	1	3704	/reports/0f3b65e4-6e16-447e-a5bf-35d93dc7563f.p...
2	2	42383	/reports/036dbc63-208a-48b3-a695-886f367f128b....
3	3	24538	/reports/1813150d-1255-4328-93a2-c8e8f91187ca....
4	4	9354	/reports/7bc670e4-bfbd-4d5c-8f10-60110f462874.p...
5	5	7138	/reports/549e2876-91fa-49e7-b9c4-33f47589e063....
6	6	20091	/reports/3e578bb5-ca04-4ab6-abbe-eaffc265b832.p...
7	7	8697	/reports/a4fe0545-b04d-4c81-89cf-d6d3714bf98f.pdf
8	8	40539	/reports/d2a6c903-14d1-4887-8a0a-aef2a4130f7b....
9	9	13517	/reports/79bce6ee-9ebb-4c5c-8558-9c2f3b552760....
10	10	32555	/reports/beeb6015-22aa-4eed-8840-d0ed3a756f24....
11	11	39390	/reports/8f9b6eee-04c3-489b-9c5a-ff25f1405311.pdf
12	12	33305	/reports/45ca9860-edbe-4e37-80d3-5ca22a3bff0f.p...
13	13	49402	/reports/b08721b0-b44b-4c7c-a5b1-909606b3a122....
14	14	39612	/reports/de58fbf1-36d6-4a1c-a195-92dec455a9d3....
15	15	36654	/reports/916ce338-b98e-4410-a18c-7641c065349d...

Total rows: 40000 | Query complete 00:00:00.073

Рис. 20: Таблица conclusions (Медицинские заключения)

	id [PK] integer	emr_id integer	restriction_type_id integer
1	1	1244	12
2	2	10978	1
3	3	4534	60
4	4	8334	21
5	5	7079	9
6	6	8481	96
7	7	8187	46
8	8	3283	42
9	9	12120	98
10	10	5558	65
11	11	11528	94
12	12	14829	100
13	13	3461	62
14	14	5180	63
15	15	9754	34

Total rows: 30000 | Query complete 00:00:00.065

Рис. 21: Таблица patient_restrictions (Ограничения пациентов)

	batch_id [PK] integer	medication_id integer	quantity integer
1	1	1	26060
2	2	2	7042
3	3	3	40291
4	4	4	33092
5	5	5	35200
6	6	6	714
7	7	7	1540
8	8	8	18660
9	9	9	21584
10	10	10	14726
11	11	11	45590
12	12	12	12547
13	13	13	34611
14	14	14	2049
15	15	15	5542

Total rows: 500 | Query complete 00:00:00.066

Рис. 22: Таблица warehouse (Текущие остатки на складе)

5.5.4 Исторические данные

	id [PK] integer	medication_id integer	type character varying (20)	emr_id integer	supplier_id integer	quantity integer	date date
1	1	486	receipt	[null]	80	3108	2025-06-...
2	2	117	receipt	[null]	50	3847	2024-02-...
3	3	391	receipt	[null]	90	734	2024-10-...
4	4	353	issue	6340	[null]	4565	2025-01-...
5	5	448	receipt	[null]	5	3810	2024-09-...
6	6	329	receipt	[null]	75	4041	2025-03-...
7	7	176	receipt	[null]	25	4548	2024-07-...
8	8	373	issue	14396	[null]	3336	2024-02-...
9	9	243	issue	9495	[null]	4525	2025-07-...
10	10	189	receipt	[null]	84	302	2024-12-...
11	11	410	issue	5609	[null]	3364	2025-01-...
12	12	149	receipt	[null]	95	482	2025-08-...
13	13	279	issue	10174	[null]	3448	2025-07-...
14	14	105	issue	6216	[null]	2137	2024-05-...
15	15	88	issue	1228	[null]	4870	2024-12-

Total rows: 50000 | Query complete 00:00:00.053

Рис. 23: Таблица warehouse_history (История движения товаров)

	id [PK] integer	position_id integer	employee_id integer	start_date date	end_date date	rate integer
1	1	13	1950	2017-03-07	[null]	1
2	2	1	725	2022-11-18	2023-11-29	2
3	3	9	785	2016-03-10	[null]	1
4	4	3	1701	2020-07-17	2022-05-19	2
5	5	15	787	2018-12-06	[null]	2
6	6	1	1171	2018-11-17	[null]	1
7	7	15	1934	2022-07-22	2025-10-22	2
8	8	15	971	2019-06-19	2021-07-06	2
9	9	11	310	2023-06-02	2023-06-05	1
10	10	3	216	2018-10-20	2020-09-25	1
11	11	7	479	2017-06-19	2022-12-23	2
12	12	9	1984	2018-11-20	2020-07-23	2
13	13	14	1978	2024-05-12	[null]	1
14	14	13	1689	2022-04-10	2023-01-29	1
15	15	7	648	2024-05-30	2025-09-12	1

Total rows: 10000 | Query complete 00:00:00.065

Рис. 24: Таблица position_history (История кадровых перемещений)

	id [PK] integer	position_id integer	profession_id integer	employee_id integer	hours_per_rate integer	amount numeric (10,2)	actual_from date	actual_to date
1	1	1	17	1078	40	80071.05	2023-07-25	2025-10-28
2	2	1	5	1815	36	94774.95	2022-01-20	2023-04-11
3	3	3	12	1264	48	216062.29	2021-12-20	2023-12-09
4	4	9	12	980	36	176852.88	2024-10-08	[null]
5	5	8	16	625	40	133610.56	2022-10-22	2025-02-09
6	6	1	6	331	36	125267.90	2023-09-25	2024-10-07
7	7	15	7	618	36	39418.06	2022-03-04	2025-10-05
8	8	10	4	338	48	152467.89	2021-12-04	2025-11-16
9	9	9	12	1719	40	121316.88	2021-06-09	2023-01-02
10	10	12	10	1183	36	217040.44	2022-03-03	2022-04-02
11	11	6	20	712	48	147118.00	2022-10-31	2025-11-29
12	12	3	13	1220	36	160933.16	2021-10-17	[null]
13	13	11	13	949	40	99826.12	2021-06-06	2023-03-29
14	14	2	8	1234	36	31095.63	2022-01-23	2022-11-26
15	15	15	11	445	48	132726.66	2024-04-05	[null]

Total rows: 15000 | Query complete 00:00:00.058

Рис. 25: Таблица salary_history (История начисления зарплат)

Простые запросы

1) Кол-во записей в поликлинику за последний месяц

```sql
SELECT COUNT(*) as appointments
FROM appointments a
JOIN slots s ON a.slot_id = s.id
WHERE s.date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month';
```

	appointments bigint
1	2042

2) Минимальная и максимальная продолжительность приема у конкретного врача

```sql
SELECT
    MIN(time_to - time_from) as min_duration,
    MAX(time_to - time_from) as max_duration
FROM slots
WHERE doctor_id = 5;
```

	min_duration interval	max_duration interval
1	01:00:00	02:00:00

3) Оставшиеся свободные слоты за последние 2 месяца у врача

```sql
SELECT id, time_from, time_to, cabinet_id
FROM slots
WHERE doctor_id = 5
  AND date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '2 month'
  AND is_occupied = FALSE
  AND deleted_at IS NULL;
```

	id [PK] integer	time_from time without time zone	time_to time without time zone	cabinet_id integer
1	59431	15:00:00	16:00:00	338

4) Обновление диагноза в заключении

```sql
UPDATE conclusions
SET file_link = '/reports/new_report.pdf'
WHERE appointment_id = 456;
```

```
UPDATE 1
```

Средние запросы

5) Расписание врача

```sql
SELECT s.date, s.time_from, s.time_to,
       c.cabinet_number,
       b.name as building,
       a.status,
       pd.last_name as patient_last_name
FROM slots s
LEFT JOIN appointments a ON s.id = a.slot_id
LEFT JOIN cabinets c ON s.cabinet_id = c.id
LEFT JOIN buildings b ON c.building_id = b.id
LEFT JOIN patients p ON a.emr_id = p.emr_id
LEFT JOIN personal_data pd ON p.personal_data_id = pd.id
WHERE s.doctor_id = 123
  AND s.deleted_at IS NULL
ORDER BY s.date, s.time_from
LIMIT 10
```

	date date	time_from time without time zone	time_to time without time zone	cabinet_number character varying (20)	building character varying (100)	status character varying (50)	patient_last_name character varying (100)
1	2023-12-...	12:00:00	14:00:00	4-537	Реабилитационный центр 5	completed	Фокин
2	2023-12-...	12:00:00	14:00:00	4-537	Реабилитационный центр 5	no_show	Мухина
3	2023-12-...	12:00:00	14:00:00	9-314	Диагностический центр 3	[null]	[null]
4	2023-12-...	09:00:00	11:00:00	10-597	Неврологический корпус 3	[null]	[null]
5	2024-01-...	13:00:00	15:00:00	3-796	Реабилитационный центр 4	[null]	[null]
6	2024-01-...	11:00:00	13:00:00	1-674	Поликлиника 5	[null]	[null]
7	2024-01-...	20:00:00	21:00:00	10-911	Хирургический корпус 2	cancelled	Соловьев
8	2024-01-...	11:00:00	12:00:00	10-685	Онкологический центр 5	[null]	[null]
9	2024-01-...	15:00:00	16:00:00	9-628	Неврологический корпус 3	[null]	[null]
10	2024-03-...	19:00:00	21:00:00	5-560	Травматологический корпу...	cancelled	Трофимов

6) Статистика по услугам

```sql
SELECT s.name as service_name,
       COUNT(*) as count_performed,
       AVG(s.price) as avg_price
FROM appointments a
JOIN services s ON a.service_id = s.id
JOIN slots sl ON a.slot_id = sl.id
WHERE s.created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY s.name
HAVING COUNT(*) > 0
ORDER BY count_performed
LIMIT 5
```

	service_name character varying (200)	count_performed bigint	avg_price numeric
1	ЭКГ невролога	214	33029.040000000000
2	Осмотр гинеколога	219	46771.800000000000
3	МРТ	221	7680.3600000000000000
4	Осмотр терапевта	228	5506.4900000000000000
5	Диагностика невроло…	235	43502.760000000000

7) Пациенты с аллергиями/ограничениями

```sql
SELECT
    pd.last_name,
    pd.first_name,
    CASE
        WHEN pr.id IS NOT NULL THEN 'Есть ограничения'
        ELSE 'Нет ограничений'
    END as restriction_status,
    COUNT(a.id) as appointment_count
FROM patients p
JOIN personal_data pd ON p.personal_data_id = pd.id
LEFT JOIN patient_restrictions pr ON p.emr_id = pr.emr_id
LEFT JOIN appointments a ON p.emr_id = a.emr_id
WHERE p.deleted_at IS NULL
GROUP BY pr.id, pd.last_name, pd.first_name
ORDER BY appointment_count DESC
LIMIT 10;
```

	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	restriction_status text	appointment_count bigint
1	Андреев	Тимур	Есть ограничения	12
2	Дроздова	Ираида	Есть ограничения	12
3	Фомичева	Октябрина	Нет ограничений	12
4	Козлова	Эмилия	Есть ограничения	11
5	Дроздов	Флорентин	Есть ограничения	11
6	Воронцов	Наум	Есть ограничения	11
7	Гаврилова	Екатерина	Есть ограничения	11
8	Моисеев	Милован	Есть ограничения	11
9	Воронцов	Наум	Есть ограничения	11
10	Козлова	Эмилия	Есть ограничения	11

8)Поиск пациентов у которых фамилия оканчивается на ов, а имя начинается на Ал

```
SELECT pd.last_name, pd.first_name, pd.middle_name,
       pd.birth_date, a.city, a.street
FROM patients p
JOIN personal_data pd ON p.personal_data_id = pd.id
JOIN addresses a ON pd.address_id = a.id
WHERE pd.last_name ~ 'ов$' -- фамилия оканчивается на "ов"
  AND pd.first_name ~ '^Ал' -- имя начинается на "Ал"
  AND p.deleted_at IS NULL
LIMIT 10
```

	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	middle_name character varying (100)	birth_date date	city character varying (100)	street character varying (100)
1	Панфилов	Александр	Артемьевич	1993-07-12	п. Сусуман	алл. Володарского
2	Харитонов	Александр	Всеволодович	1947-06-19	клх Белорецк	бул. Л.Толстого
3	Гаврилов	Алексей	Федосьевич	2007-11-02	д. Бирск	алл. Тургенева
4	Суханов	Александр	Адрианович	1927-01-17	клх Углич	ш. Машиностроителей
5	Семенов	Алексей	Даниилович	2025-11-15	п. Чита	ш. Карьерное
6	Туров	Алексей	Гурьевич	2012-09-05	с. Дудинка	бул. Новостройка
7	Назаров	Александр	Федотович	1936-01-19	д. Ставрополь	бул. Путейский
8	Суханов	Алексей	Давидович	2005-08-22	клх Тамбей	наб. Николаева
9	Богданов	Алексей	Яковлевич	1941-05-03	п. Славянск-на-Кубани	пр. Береговой
10	Кириллов	Александр	Филиппович	1984-12-14	ст. Глазов	ш. Центральное

Сложные запросы

9)Топ 5 самых популярных услуг за полгода

```sql
WITH service_stats AS (
    SELECT s.name as service_name,
           COUNT(*) as usage_count,
           RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) as rank
    FROM appointments a
    JOIN services s ON a.service_id = s.id
    JOIN slots sl ON a.slot_id = sl.id
    WHERE s.created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '180 days'
    GROUP BY s.name
)
SELECT service_name, usage_count, rank
FROM service_stats
WHERE rank <= 5
ORDER BY rank
```

	service_name character varying (200)	usage_count bigint	rank bigint
1	Рентген для хирурга	1972	1
2	Консультация гинеколога	1468	2
3	Консультация терапевта	1272	3
4	Физиотерапия кардиоло…	1254	4
5	Рентген для стоматолога	1066	5

10)Врачи, которые никогда не назначали конкретное лекарство

```sql
-- Способ 1: NOT EXISTS с вложенным запросом
SELECT e.id, e.last_name, e.first_name
FROM employees e
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM appointments a
    JOIN prescriptions p ON a.emr_id = p.emr_id
    JOIN slots s ON a.slot_id = s.id
    WHERE s.doctor_id = e.id
      AND p.medication_id = 234
);

-- Способ 2: LEFT JOIN + GROUP BY + HAVING
SELECT e.id, e.last_name, e.first_name
FROM employees e
LEFT JOIN slots s ON e.id = s.doctor_id
LEFT JOIN appointments a ON s.id = a.slot_id
LEFT JOIN prescriptions p ON a.emr_id = p.emr_id AND p.medication_id = 234
GROUP BY e.id, e.last_name, e.first_name
HAVING COUNT(p.id) = 0;

-- Способ 3: EXCEPT
SELECT e.id, e.last_name, e.first_name
FROM employees e
EXCEPT
SELECT DISTINCT e.id, e.last_name, e.first_name
FROM employees e
JOIN slots s ON e.id = s.doctor_id
JOIN appointments a ON s.id = a.slot_id
JOIN prescriptions p ON a.emr_id = p.emr_id
WHERE p.medication_id = 234;
```

	id integer	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)
1	535	Стрелков	Мартьян
2	1621	Зайцева	Оксана
3	639	Прохорова	Наина
4	1561	Матвеева	Ульяна
5	1231	Чернова	Элеонора
6	456	Русакова	Майя
7	722	Комарова	Октябрина
8	47	Стрелкова	Наина
9	1004	Колесникова	Мария
10	128	Герасимов	Арсений
11	1330	Медведева	Наталья
12	428	Николаев	Владимир
13	766	Шестакова	Юлия
14	1254	Дементьева	Галина
15	379	Бурова	Ксения
16	1233	Назарова	Марина
17	575	Осипов	Артемий
18	1155	Гришин	Ерофей
19	1560	Буров	Варлаам
20	1404	Уварова	Александра

11)Прогноз загруженности врача по дням недели, основываясь на загруженности в прошлый месяц

```
SELECT doctor_id, EXTRACT(DOW FROM date) as day_of_week,
       COUNT(*) as total_appointments,
       CASE
         WHEN EXTRACT(DOW FROM date) IN (1,2) THEN 'Высокая'
         WHEN EXTRACT(DOW FROM date) = 5 THEN 'Средняя'
         ELSE 'Низкая'
       END as predicted_load
FROM appointments a
JOIN slots s ON a.slot_id = s.id
WHERE s.date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 months'
GROUP BY doctor_id, EXTRACT(DOW FROM date)
ORDER BY total_appointments DESC
LIMIT 10
```

	doctor_id integer	day_of_week numeric	total_appointments bigint	predicted_load text
1	554	6	6	Низкая
2	166	2	5	Высокая
3	335	4	5	Низкая
4	1016	3	5	Низкая
5	1334	6	4	Низкая
6	1236	6	4	Низкая
7	398	4	4	Низкая
8	1603	6	4	Низкая
9	366	0	4	Низкая
10	1722	6	4	Низкая

12) Подробная статистика врачей с ранжированием

```sql
SELECT
    e.last_name,
    e.first_name,
    p.name as profession,
    COUNT(a.id) as total_appointments,
    SUM(CASE WHEN a.status = 'completed' THEN 1 ELSE 0 END) as completed,
    SUM(CASE WHEN a.status = 'cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) as cancelled,
    ROUND(SUM(CASE WHEN a.status = 'completed' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
          NULLIF(COUNT(a.id), 0), 2) as completion_rate,
    ROUND(AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (s.time_to - s.time_from))/60), 1) as avg_duration_min,
    ROUND(SUM(sv.price), 2) as total_revenue,
    RANK() OVER (ORDER BY SUM(CASE WHEN a.status = 'completed' THEN 1 ELSE 0 END) DESC) as completion_rank,
    RANK() OVER (ORDER BY SUM(sv.price) DESC) as revenue_rank
FROM employees e
JOIN professions p ON e.profession_id = p.id
LEFT JOIN slots s ON e.id = s.doctor_id
LEFT JOIN appointments a ON s.id = a.slot_id
LEFT JOIN services sv ON a.service_id = sv.id
WHERE s.date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
  AND e.deleted_at IS NULL
GROUP BY e.id, e.last_name, e.first_name, p.name
HAVING COUNT(a.id) > 10
ORDER BY completion_rate DESC, total_revenue DESC;
```

	last_name character varying (100)	first_name character varying (100)	profession character varying (100)	total_appointments bigint	completed bigint	cancelled bigint	completion_rate numeric	avg_duration_min numeric	total_revenue numeric	completion_rank bigint	revenue_rank bigint
1	Трофимов	Леонтий	Онколог	16	9	4	56.25	85.7	452995.05	1	5
2	Кузнецова	Евфросиния	Онколог	11	6	2	54.55	87.0	267751.43	3	130
3	Селезнев	Агап	Отоларинголог	11	6	3	54.55	87.0	253822.43	3	152
4	Вишняков	Нестор	Дерматолог	11	6	2	54.55	93.8	218843.87	3	185
5	Пономарев	Егор	Гастроэнтеролог	12	6	2	50.00	88.0	352958.85	3	34
6	Гущин	Аверьян	Онколог	12	6	3	50.00	92.7	274606.20	3	120
7	Веселов	Наум	Эндокринолог	12	6	1	50.00	105.0	252609.14	3	155
8	Сергеева	Ольга	Невролог	13	6	3	46.15	72.0	379329.81	3	21
9	Савельев	Измаил	Уролог	13	6	3	46.15	91.3	306849.29	3	81
10	Крылов	Харлампий	Уролог	11	5	3	45.45	101.3	312067.55	15	76

13)Ключевые показатели поликлиники

```sql
SELECT DATE_TRUNC('month', s.date) as month,
       COUNT(DISTINCT a.emr_id) as unique_patients,
       COUNT(*) as total_appointments,
       SUM(CASE WHEN a.status = 'completed' THEN 1 ELSE 0 END) as completed,
       ROUND(SUM(CASE WHEN a.status = 'completed' THEN sv.price ELSE 0 END), 2) as revenue
FROM slots s
LEFT JOIN appointments a ON s.id = a.slot_id
LEFT JOIN services sv ON a.service_id = sv.id
WHERE s.date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
GROUP BY DATE_TRUNC('month', s.date)
ORDER BY month DESC;
```

	month timestamp with time zone	unique_patients bigint	total_appointments bigint	completed bigint	revenue numeric
1	2025-12-01 00:00:00+03	786	1927	198	4842383.31
2	2025-11-01 00:00:00+03	1896	4612	524	12920346.40
3	2025-10-01 00:00:00+03	2042	4802	547	13243721.62
4	2025-09-01 00:00:00+03	1978	4691	542	13344990.37
5	2025-08-01 00:00:00+03	2030	4681	548	13720078.60
6	2025-07-01 00:00:00+03	1921	4637	503	12284866.39
7	2025-06-01 00:00:00+03	1879	4505	523	13152447.68
8	2025-05-01 00:00:00+03	1970	4664	553	13416810.81
9	2025-04-01 00:00:00+03	1910	4556	512	12552197.29
10	2025-03-01 00:00:00+03	1995	4608	541	13345482.03
11	2025-02-01 00:00:00+03	1905	4272	501	12293145.72
12	2025-01-01 00:00:00+03	1882	4487	514	12807301.62
13	2024-12-01 00:00:00+03	1168	2736	297	7011249.57

14)Анализ загруженности услуг по времени суток

```sql
SELECT
    sv.name as service_name,
    COUNT(*) as total_appointments,
    ROUND(AVG(sv.price), 2) as avg_price,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) as percentage_of_total,
    CASE
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM AVG(s.time_from)) < 12 THEN 'Утренние'
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM AVG(s.time_from)) < 16 THEN 'Дневные'
        ELSE 'Вечерние'
    END as peak_time
FROM services sv
JOIN appointments a ON sv.id = a.service_id
JOIN slots s ON a.slot_id = s.id
WHERE a.status = 'completed'
    AND s.date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
GROUP BY sv.id, sv.name
HAVING COUNT(*) > 0
ORDER BY total_appointments DESC
LIMIT 10;
```

	service_name character varying (200)	total_appointments bigint	avg_price numeric	percentage_of_total numeric	peak_time text
1	Осмотр педиатра	26	40045.28	0.83	Дневные
2	ЭКГ кардиолога	25	48962.00	0.80	Дневные
3	Консультация офтальмоло…	23	26407.84	0.74	Дневные
4	Физиотерапия офтальмоло…	23	43184.74	0.74	Дневные
5	Консультация терапевта	23	12443.90	0.74	Дневные
6	Рентген стоматолога	22	12835.40	0.71	Дневные
7	Диагностика стоматолога	22	19398.03	0.71	Дневные
8	ЭКГ невролога	22	27308.21	0.71	Дневные
9	Физиотерапия	22	36892.18	0.71	Дневные
10	Рентген стоматолога	22	21397.53	0.71	Дневные

15)Рекурсивное моделирование роста записей на несколько месяцев вперед в зависимости от сезонных коэффициентов

```sql
-- Рекурсивное моделирование роста записей на прием с декабря 2025
WITH RECURSIVE AppointmentGrowth AS (
    -- Начальная точка: среднее количество записей в месяц за последний год
    SELECT
        DATE '2025-12-01' AS "month",
        (SELECT AVG(monthly_count)
         FROM (SELECT COUNT(*) as monthly_count
               FROM appointments a
               JOIN slots s ON a.slot_id = s.id
               WHERE s.date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '12 months'
                 AND s.date < CURRENT_DATE
               GROUP BY DATE_TRUNC('month', s.date)
              ) t
        )::numeric AS appointment_count

    UNION ALL

    SELECT
        ("month" + INTERVAL '1 month')::date,
        CASE
            -- Сезонные коэффициенты: январь +15%, февраль +10%, июль -20%, август -15%
            WHEN EXTRACT(MONTH FROM ("month" + INTERVAL '1 month')) = 1
                THEN appointment_count * 1.15
            WHEN EXTRACT(MONTH FROM ("month" + INTERVAL '1 month')) = 2
                THEN appointment_count * 1.10
            WHEN EXTRACT(MONTH FROM ("month" + INTERVAL '1 month')) = 7
                THEN appointment_count * 0.80
            WHEN EXTRACT(MONTH FROM ("month" + INTERVAL '1 month')) = 8
                THEN appointment_count * 0.85
            ELSE appointment_count * 1.03  -- обычный рост 3% в месяц
        END::numeric
    FROM AppointmentGrowth
    WHERE "month" < DATE '2026-11-01'
)
SELECT
    TO_CHAR("month", 'YYYY-MM') AS "Месяц",
    ROUND(appointment_count) AS "Прогнозируемое_кол-во_записей",
    CASE EXTRACT(MONTH FROM "month")
        WHEN 1 THEN 'Январь'
        WHEN 2 THEN 'Февраль'
        WHEN 3 THEN 'Март'
        WHEN 4 THEN 'Апрель'
        WHEN 5 THEN 'Май'
        WHEN 6 THEN 'Июнь'
        WHEN 7 THEN 'Июль'
        WHEN 8 THEN 'Август'
        WHEN 9 THEN 'Сентябрь'
        WHEN 10 THEN 'Октябрь'
        WHEN 11 THEN 'Ноябрь'
        WHEN 12 THEN 'Декабрь'
    END AS "Название_месяца",
    ROUND((appointment_count - LAG(appointment_count) OVER (ORDER BY "month")) /
          LAG(appointment_count) OVER (ORDER BY "month") * 100, 2) AS "Изменение_к_пред_месяцу_%",
    SUM(ROUND(appointment_count)) OVER (ORDER BY "month") AS "Накопительный_итог"
FROM AppointmentGrowth
ORDER BY "month";
```

	Месяц text	Прогнозируемое_кол-во_записей numeric	Название_месяца text	Изменение_к_пред_месяцу_% numeric	Накопительный_итог numeric
1	2025-12	1916	Декабрь	[null]	1916
2	2026-01	2203	Январь	15.00	4119
3	2026-02	2424	Февраль	10.00	6543
4	2026-03	2497	Март	3.00	9040
5	2026-04	2571	Апрель	3.00	11611
6	2026-05	2649	Май	3.00	14260
7	2026-06	2728	Июнь	3.00	16988
8	2026-07	2182	Июль	-20.00	19170
9	2026-08	1855	Август	-15.00	21025
10	2026-09	1911	Сентябрь	3.00	22936
11	2026-10	1968	Октябрь	3.00	24904
12	2026-11	2027	Ноябрь	3.00	26931